

1. Se definen las siguientes funciones con valores reales:

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+1} \qquad g(x) = x^3 - 1$$

- 1.a) Calcular el valor de f en los puntos $0, \frac{1}{2}$ y 2 .
1.b) Para cada $a \in \mathbb{R}$ calcular $f(a+1)$ y $g(a+2)$.
1.c) Hallar las funciones $[f(x)]^2$, $f(g(x))$ y $g(f(x))$.

2. Hallar el dominio natural de las siguientes funciones:

2.a) $f(x) = 2x + 1$

2.b) $f(x) = \frac{\sqrt{x+4}}{\sqrt{x+3}\sqrt{x-1}}$

2.c) $f(x) = \frac{1}{3x+4}$

2.d) $f(x) = \sqrt[3]{x-2}$

2.e) $f(x) = \sqrt[3]{x}$

2.f) $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x$

2.g) $f(x) = \frac{x+3}{(x^2-4)(x+5)(x^2+5)}$

3. Graficar las siguientes funciones lineales

3.a) $f(x) = -2x + 4$

3.b) $g(x) = 3x - 2$

3.c) $h(x) = f(x) - 2g(x)$

4. Encontrar una función lineal que satisfice

4.a) $f(1) = 3, f(3) = 5$

4.b) $f(4) = 2, f(-5) = 11$

4.c) $f(4) = 1, f(3) = 1$

Para cada item del ejercicio anterior realizar un gráfico en $\mathbb{R}$ de la función.

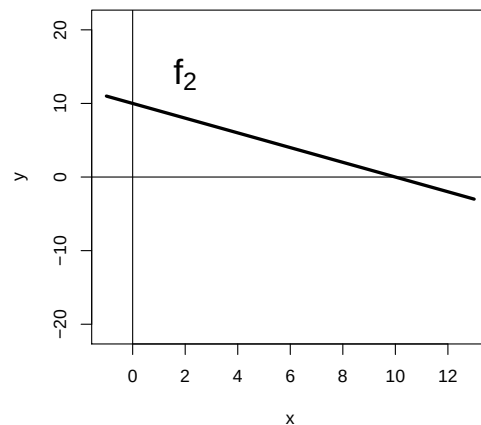
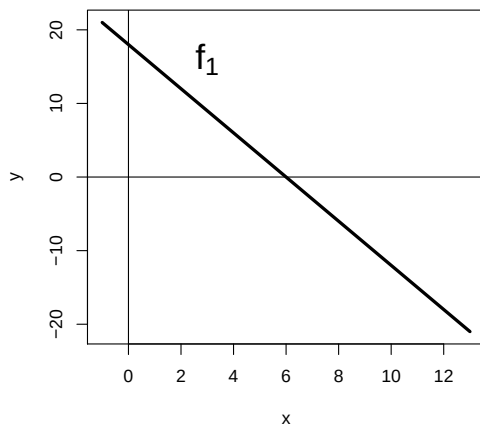
5. Encontrar una función lineal cuyo gráfico pasa por los puntos

5.a) $P = (1, 3), Q = (-3, 4)$

5.b) $P = (1, -2), Q = (3, 3)$

6. El precio de un auto en función del tiempo de uso medido en años puede modelarse linealmente por medio de la función $f(x) = -100x + 10000$.

- 6.a) ¿Cuánto valdrá el auto al cabo de 5 años?
- 6.b) ¿En que momento el auto vale 8000?
- 6.c) ¿Cuanto hay que esperar para que el auto tenga la mitad de su valor?
- 6.d) ¿En qué momento el auto vale la mitad de lo que vale a los 3 años?
7. Calcular los puntos de intersección de las siguientes funciones.
- 7.a) $f(x) = 3x - 4, g(x) = 4x - 3$
- 7.b) $f(x) = 2x - 4, g(x) = -\frac{1}{2}x - 6$
8. 8.a) Hallar la función lineal $y = f(x)$, que tiene pendiente 3 y su raíz es 4.
- 8.b) Hallar la función lineal $y = f(x)$, cuyo gráfico corta al eje y en 5, y al eje x en -4
- 8.c) Sea f , la función lineal $f(x) = 2x + b$, hallar $b \in \mathbb{R}$, de forma tal que $f(x)$ tenga la misma raíz que $g(x) = 4x - 4$
- 8.d) Sea f , la función lineal de la forma $f(x) = 3mx + 5m$, donde m es un número desconocido ($m \in \mathbb{R}$). Se sabe que f tiene la misma pendiente que $g(x) = -4x + 4$. Hallar y el conjunto de positividad de $f(x)$
- 8.e) Δ_1 es el triángulo que está debajo del gráfico de $f_1(x) = -3(x-3)+9$, mientras que el triángulo Δ_2 está debajo del gráfico $f_2(x) = -(x-9)+1$. ¿Qué triángulo tiene mayor área?



9. Graficar las siguientes funciones cuadráticas, hallar sus valores extremos, conjunto de ceros, conjunto de positividad e intervalos de crecimiento.
- 9.a) $f(x) = 2x^2 + 1$
- 9.b) $f(x) = \frac{1}{2}(x - 3)^2$

9.c) $f(x) = 2(x - 3)^2 + 1$

9.d) $f(x) = 2(x - 3)(x + 4) + 1$

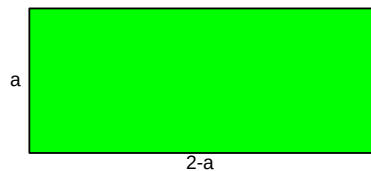
10. Determinar la función cuadrática que satisface:

10.a) Sus raíces son 2 y -3 , y el punto con coordenada $x = 3$ e $y = 5$, es un punto del gráfico de f .

10.b) Su vértice es $V = (1, 1)$ y corta al eje y en 6

10.c) El intervalo de crecimiento es $[-3, +\infty]$, una de sus raíces es $x = -5$ y pasa por el punto $(10, 20)$

11. Sea el rectángulo cuyos lados son a , y $2 - a$, hallar el valor de $a \in (0, 2)$ de manera que el área de R sea máxima.



12. La cotización de un jugador de Fútbol en dólares a lo largo de los años está dada por la función lineal $f(x) = -50x + 1000$, por otro lado, el valor de un dolar en pesos a lo largo de los años está dado por $g(x) = 30x + 50$. Hallar la fórmula de la cotización del jugador en pesos. ¿Cuál sería el momento en el que el valor del jugador en pesos es máximo?

13. Consideremos las siguientes funciones con valores reales:

$$f(x) = x^2 + 2x, \quad g(x) = (x + 1)^{-1}, \quad h(x) = 3x - 2.$$

13.a) Determinar el dominio natural de cada una de ellas.

13.b) Calcular si es posible:

- $(g + f)(-1)$
- $(f + h)(2)$
- $(f^2 + h \cdot g)(1)$
- $j(x) = 3f(x) + h^2(x)$
- $(g \circ f)(-1)$
- $(f \circ h)(1)$
- $(h \circ f)(7)$
- $(f \circ g)(3)$

- $(f \circ h)(7)$
- $(g \circ f)(6)$

13.c) Dar las fórmulas que describan las relaciones funcionales de las siguientes composiciones:

- $f \circ g$
- $f \circ h$
- $g \circ f$
- $f \circ f$
- $g \circ g \circ fh$
- $(f \circ g) \circ h$

¿Coinciden $f \circ g$ y $g \circ f$ como funciones?